

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

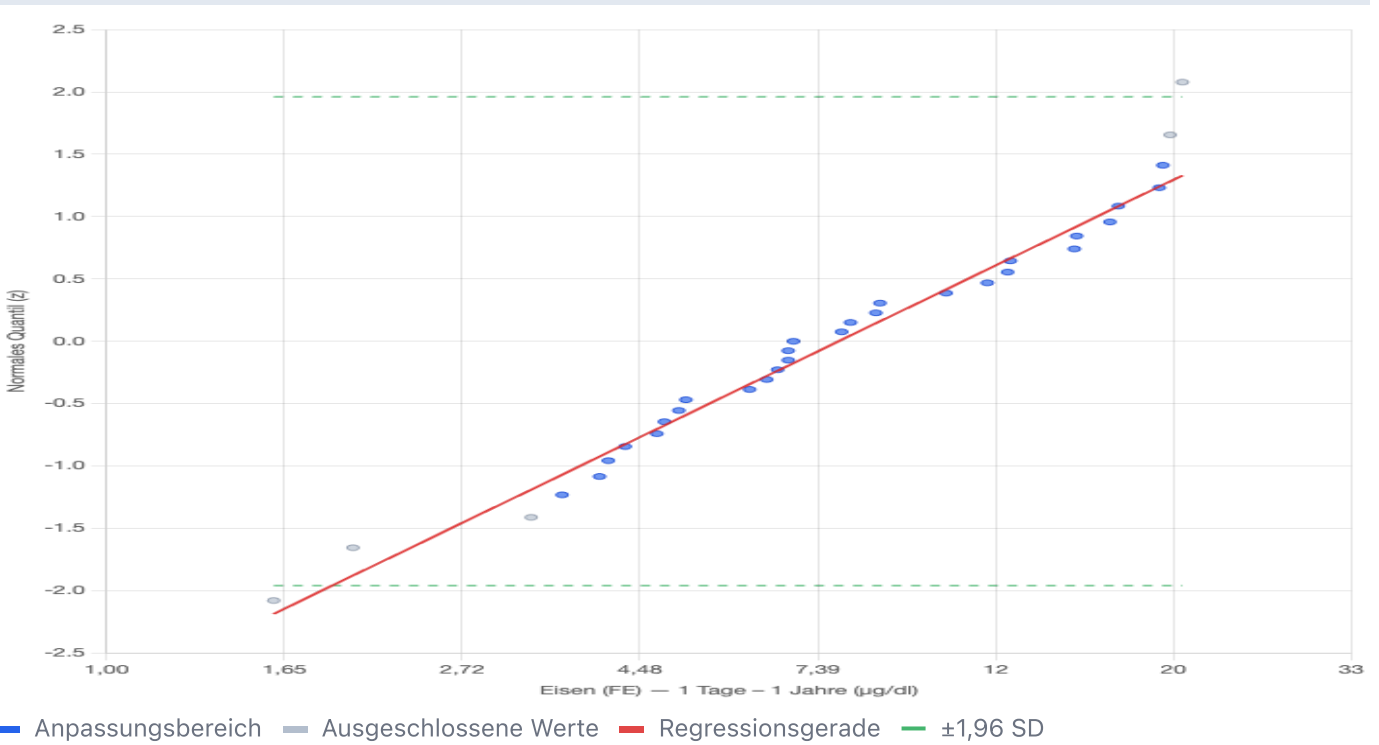
Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)

Gruppe: 1 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:53 · n = 33 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)



Ergebnisse: Eisen (FE) — 1 Tage – 1 Jahre (µg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	33
Minimum	1,60 µg/dl
Maximum	20,60 µg/dl
Median	6,90 µg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	7,83 µg/dl (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,068 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	35,29 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	98.2%
Verwendeter Bereich	28 von 33 Werten (9.1 % – 93.9 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

1,89 – 32,54
µg/dl

Regression: $z = 1,37654 \cdot x - 2,83362$

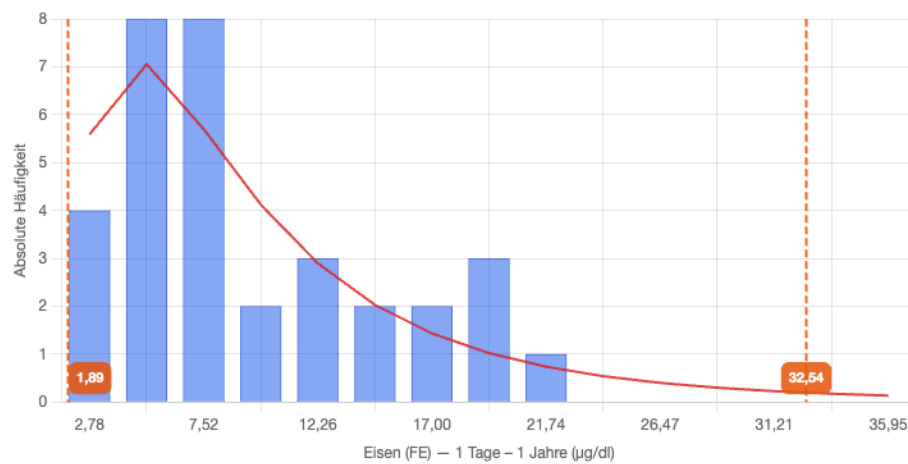
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 33 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

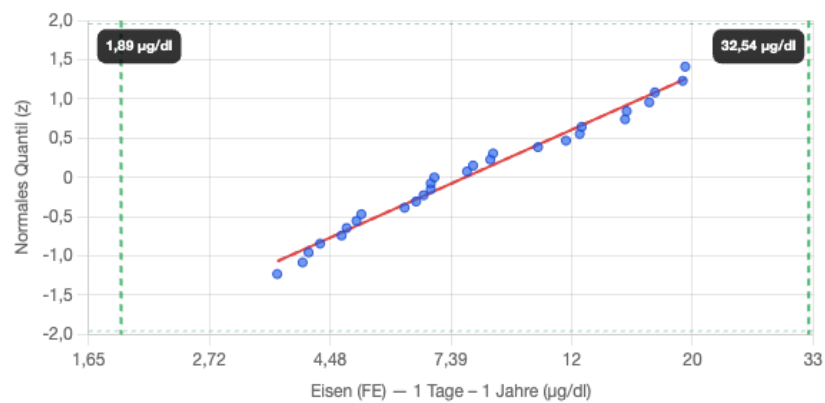
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Eisen (FE) — 1 Tage — 1 Jahre (µg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.